Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Analisis del Mercado de Videojuegos

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Primer participante
Segundo participante
Tercer participante

PROFESOR:
Prof. Jesus Ochoa
Prof. Oliver Triveño

Caracas, Febrero 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 3
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 5
1.5. Variables . . . 5

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) . . . 6
2.1.2. Series de Tiempo y Tendencia . . . 7
2.1.3. Variables Categóricas y Codificación (Dummy) . . . 7
2.1.4. Correlación y Dependencia Lineal . . . 7
2.1.5. Ley de los Grandes Números en Ventas . . . 8

3. Marco Metódico 9
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 9
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL) . . . 9
3.1.2. Pruebas de Normalidad y Distribución . . . 10
3.1.3. Matriz de Correlación . . . 10
3.1.3.1. Cálculo de Coeficientes . . . 11
3.1.4. Análisis de Varianza (ANOVA) . . . 11

4. Análisis de Resultados 12
4.1. Caracterización del Volumen de Ventas por Género . . . 12
4.2. Dinámica Temporal y Ciclos Tecnológicos . . . 13
4.3. Análisis de Correlación Regional . . . 14

5. Conclusiones y Recomendaciones 16

A. Ranking Detallado de Títulos 18

B. Visualización de Densidad de Mercado 19

C. Diagnóstico de Residuos del Modelo Lineal 20

Resumen

En el presente informe se realiza un análisis exploratorio de los datos de ventas de videojuegos a nivel global. Se examinan las tendencias históricas, la predominancia de géneros y el desempeño por regiones (NA, EU, JP), aplicando técnicas estadísticas descriptivas y visualización de datos con R.

Introducción

La industria del entretenimiento interactivo ha experimentado una transformación radical en las últimas cuatro décadas, evolucionando de un nicho tecnológico a convertirse en uno de los sectores económicos más influyentes a nivel global, superando en ingresos a industrias tradicionales como el cine y la música. Sin embargo, detrás de las cifras macroeconómicas, el mercado de los videojuegos se caracteriza por una alta **volatilidad estocástica**: el éxito de un título no es un evento determinista, sino el resultado de una compleja interacción entre variables demográficas, tecnológicas y culturales.

Para el profesional en Ciencias Actuariales y Ciencia de Datos, este sector presenta un desafío fascinante: ¿Es posible modelar la incertidumbre de las ventas globales? ¿Existen patrones históricos estacionarios que permitan predecir el comportamiento de futuros lanzamientos?

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un análisis estadístico exhaustivo sobre el conjunto de datos *"Video Game Sales"*, el cual abarca más de 16,500 registros de ventas desde 1980 hasta 2020. A través del uso de herramientas computacionales avanzadas en **R** y técnicas de visualización de datos, se busca descomponer la varianza de las ventas en función de factores críticos como el Género, la Plataforma y la Región Geográfica (Norteamérica, Europa y Japón).

Estructura del Informe

Este documento técnico se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

- En el **Capítulo I**, se plantea la problemática de la imprevisibilidad financiera en el desarrollo de software de entretenimiento, formulando las preguntas de investigación y delimitando el alcance temporal y geográfico del estudio.
- El **Capítulo II** establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos estadísticos clave como esperanza matemática, series de tiempo y correlación, necesarios para la interpretación de los datos.

- El **Capítulo III** describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza de datos (ETL), las pruebas de hipótesis y los algoritmos utilizados para validar la calidad de la información.
- El **Capítulo IV** presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas y gráficos generados dinámicamente, discutiendo los hallazgos sobre la concentración de mercado (Ley de Pareto) y la dinámica temporal.
- Finalmente, en el **Capítulo V**, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones estratégicas derivadas del análisis cuantitativo, orientadas a la toma de decisiones basada en datos (*Data-Driven Decision Making*).

Este reporte no solo pretende ofrecer una radiografía del pasado de la industria, sino también establecer una metodología reproducible para el análisis de riesgo en portafolios de productos digitales.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

La industria global de los videojuegos ha evolucionado desde un nicho de entretenimiento tecnológico hasta convertirse en uno de los sectores económicos más lucrativos y volátiles del mundo. Sin embargo, para los inversores y desarrolladores (Publishers), el lanzamiento de un nuevo título conlleva un **riesgo financiero significativo**. La variabilidad en las ventas es extrema: mientras unos pocos títulos alcanzan ventas multimillonarias ("Outliers"), la gran mayoría no logra recuperar los costos de desarrollo.

Desde una perspectiva actuarial y de ciencia de datos, el problema no radica solo en maximizar las ventas, sino en **modelar la incertidumbre** asociada a un lanzamiento. Factores como la plataforma, el género, y la región geográfica (Norteamérica, Europa, Japón) introducen variables de confusión que dificultan la predicción lineal del éxito comercial.

La ausencia de un modelo claro que cuantifique cómo estas variables categóricas impactan en la esperanza matemática de las ventas genera ineficiencias en la asignación de presupuestos y en la gestión de inventarios físicos y digitales.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Existe una tendencia estocástica estacionaria en el volumen de ventas globales a lo largo de las últimas tres décadas, o estamos ante un cambio estructural del mercado?

2. ¿De qué manera las preferencias regionales (NA, EU, JP) condicionan la probabilidad de éxito de un videojuego según su género?

3. ¿Cuáles son los factores determinantes (Plataforma, Publisher, Género) que maximizan la esperanza de venta en el mercado actual?

1.1. Justificación

La justificación de este trabajo de investigación reside en la necesidad de aplicar técnicas estadísticas rigurosas y herramientas de **Business Intelligence** para mitigar la incertidumbre financiera en el sector.

Desde el punto de vista práctico, los resultados permitirán a los "stakeholders" tomar decisiones basadas en datos (Data-Driven Decisions) sobre en qué géneros invertir

o en qué plataformas desarrollar. Desde el punto de vista académico, este estudio aporta una metodología replicable utilizando **R y LaTeX** para el análisis exploratorio y descriptivo de grandes volúmenes de datos transaccionales, sirviendo como material de referencia para estudiantes de estadística y computación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar los patrones históricos y los factores determinantes en las ventas globales de videojuegos (1980-2020) para caracterizar el comportamiento del mercado según regiones y categorías.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Describir la evolución temporal de las ventas globales, identificando tendencias, ciclos y puntos de inflexión en la serie de tiempo.
2. Determinar la influencia de las variables categóricas (Género y Plataforma) en la distribución de las ventas por región geográfica (Norteamérica, Europa y Japón).
3. Generar un reporte técnico reproducible en formato PDF que integre visualizaciones estadísticas y tablas resumen utilizando RMarkdown y LaTeX.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características intrínsecas de cada videojuego registrado en la base de datos. Se consideran las dimensiones descriptivas del producto y las métricas de rendimiento comercial en los principales mercados mundiales.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de **16,598 observaciones** (registros). Cada fila representa un videojuego único lanzado al mercado. El alcance temporal de los datos es longitudinal, abarcando desde el año **1980** hasta el año **2020**, lo que permite un análisis de series de tiempo de largo plazo.

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Name	Nombre comercial del videojuego
Categórica	Platform	Plataforma de lanzamiento (e.g., Wii, PS4, X360)
Numérica	Year	Año de lanzamiento del título
Categórica	Genre	Categoría del juego (e.g., Sports, Action)
Categórica	Publisher	Compañía editora responsable de la distribución
Numérica	NA_Sales	Ventas en Norteamérica (Millones de unidades)
Numérica	EU_Sales	Ventas en Europa (Millones de unidades)
Numérica	JP_Sales	Ventas en Japón (Millones de unidades)
Numérica	Other_Sales	Ventas en el resto del mundo
Numérica	Global_Sales	Suma total de ventas a nivel mundial

1.4. Periodo de Referencia

La fuente de los datos corresponde al repositorio abierto de **Kaggle** ("Video Game Sales with Ratings"), originalmente extraído del portal *VGChartz*. El periodo de referencia efectivo para el análisis descriptivo se centra en el intervalo **1980-2016**, donde la consistencia de los datos es mayor, aunque se incluyen registros hasta 2020 con fines ilustrativos. El procesamiento de la información se realizó con corte a **Febrero de 2026**.

1.5. Variables

La variable principal en estudio (Variable Dependiente/Objetivo) es `Global_Sales`, que representa el éxito comercial del videojuego medido en millones de copias vendidas.

Como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables Temporales: **Year**
2. Variables Categóricas: **Genre** y **Platform**
3. Variables Geográficas: **NA_Sales**, **EU_Sales** y **JP_Sales**

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios para el análisis de los datos de ventas de videojuegos. Se aborda la teoría desde una perspectiva actuarial, priorizando la caracterización de la distribución de las ventas (variable aleatoria) y la identificación de patrones estocásticos a lo largo del tiempo.

La comprensión de estos conceptos es crucial para interpretar correctamente la volatilidad del mercado y la influencia de variables categóricas como el género y la plataforma en la esperanza matemática de las ventas globales.

2.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos, formalizado por John Tukey, es el paso preliminar crítico en cualquier estudio de ciencia de datos. Su objetivo es resumir las características principales de un conjunto de datos, a menudo con métodos visuales, sin formular hipótesis *a priori*.

Matemáticamente, para una variable aleatoria continua X (en este caso, `Global_Sales`), nos interesan sus momentos centrales. Sea $x_1, x_2, ..., x_n$ una muestra de ventas observadas, definimos:

- **Esperanza Matemática (Media Muestral):**

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- **Varianza (Volatilidad):** Mide la dispersión de las ventas respecto a la media, fundamental para medir el riesgo de inversión en un título.

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

En el contexto de este trabajo, el EDA permitirá detectar *outliers* (juegos con ventas excepcionales) y verificar si la distribución de ventas sigue una normalidad asintótica o presenta colas pesadas (distribución Pareto/Log-Normal), común en datos financieros.

2.1.2. Series de Tiempo y Tendencia

Dado que el dataset incluye la variable `Year`, las ventas pueden ser tratadas como una realización de un proceso estocástico $\{Y_t\}_{t \in T}$. Una serie de tiempo se define como una secuencia de puntos de datos, medidos típicamente en intervalos de tiempo sucesivos y uniformes.

El modelo clásico de descomposición para una serie de ventas anuales Y_t se expresa como:

$$Y_t = T_t + C_t + E_t$$

Donde: * T_t: Es la **Tendencia** secular (dirección a largo plazo de la industria). * C_t: Es el **Ciclo** (fluctuaciones económicas o generacionales de consolas). * E_t: Es el término de **Error** o ruido blanco ($\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$).

Analizar la componente T_t es vital para responder a la pregunta de investigación sobre si el mercado está en expansión o contracción.

2.1.3. Variables Categóricas y Codificación (Dummy)

El dataset contiene variables cualitativas nominales determinantes: `Platform`, `Genre` y `Publisher`. Para incorporar estas variables en modelos algebraicos, es necesaria su transformación numérica.

Se utiliza la codificación *One-Hot* o variables *Dummy*. Si consideramos la variable Género G con k categorías, definimos la variable indicadora D_j como:

$$D_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si la observación } i \text{ pertenece a la categoría } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Esto permite cuantificar el "efecto marginal" de que un juego sea, por ejemplo, del género "Sports" frente a una categoría base, manteniendo constantes las demás variables.

2.1.4. Correlación y Dependencia Lineal

Para entender la relación entre las ventas en diferentes mercados (Norteamérica vs. Japón), utilizamos el Coeficiente de Correlación de Pearson ρ. Este mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables aleatorias X (e.g., `NA_Sales`) e Y (e.g., `JP_Sales`):

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Un valor cercano a 0 implicaría que el éxito en un mercado es independiente del otro, lo cual es una hipótesis fuerte a testear en la sección de Resultados.

2.1.5. Ley de los Grandes Números en Ventas

Desde la perspectiva actuarial, asumimos que a medida que el número de lanzamientos de videojuegos (n) aumenta, el promedio de ventas observadas converge al valor esperado teórico de la población.

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\bar{X}_n - \mu\right| < \epsilon\right) = 1$$

Sin embargo, dado que la industria del entretenimiento es impulsada por éxitos ("hits"), es probable que la varianza no sea constante (heterocedasticidad), lo que desafía los supuestos tradicionales de los modelos predictivos simples.

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías, procedimientos algorítmicos y pruebas estadísticas implementadas para validar las hipótesis planteadas en el capítulo anterior. Se detalla el tratamiento de la fuente de datos `video_games_sales.csv`, las técnicas de limpieza (Data Wrangling) y los tests de inferencia utilizados para determinar la significancia estadística de las relaciones entre las ventas y las variables categóricas.

El análisis se ha realizado utilizando el lenguaje de programación **R** (versión 4.x) bajo el entorno de desarrollo RStudio, empleando el paradigma "Tidyverse" para la manipulación de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de la investigación es de carácter **cuantitativo, no experimental y longitudinal**, dado que se analizan datos históricos observados sin manipulación directa de las variables. A continuación, se describen las etapas del procesamiento.

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL)

La calidad de los resultados depende directamente de la integridad de los datos de entrada. El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) consistió en la detección de valores nulos (missing values) y la conversión de tipos de datos.

Específicamente, se identificaron registros con valores `N/A` en las columnas `Year` y `Publisher`. Para efectos de este estudio, se optó por la eliminación de registros con años faltantes, ya que la dimensión temporal es crítica para el análisis de series de tiempo.

```
## [1] "Registros válidos: 16327 | Variables: 11"
```

3.1.2. Pruebas de Normalidad y Distribución

Para determinar si es apropiado utilizar pruebas paramétricas (como ANOVA o Correlación de Pearson) o no paramétricas, es fundamental evaluar la distribución de la variable dependiente Global_Sales.

Se plantea la siguiente hipótesis nula:

$$H_0 : \text{Los datos de ventas globales siguen una distribución Normal } N(\mu, \sigma^2)$$

Debido al gran tamaño de la muestra (n > 5000), el test de Shapiro-Wilk es demasiado sensible. En su lugar, utilizamos métodos gráficos (Histograma y Q-Q Plot) y el análisis de asimetría (Skewness).

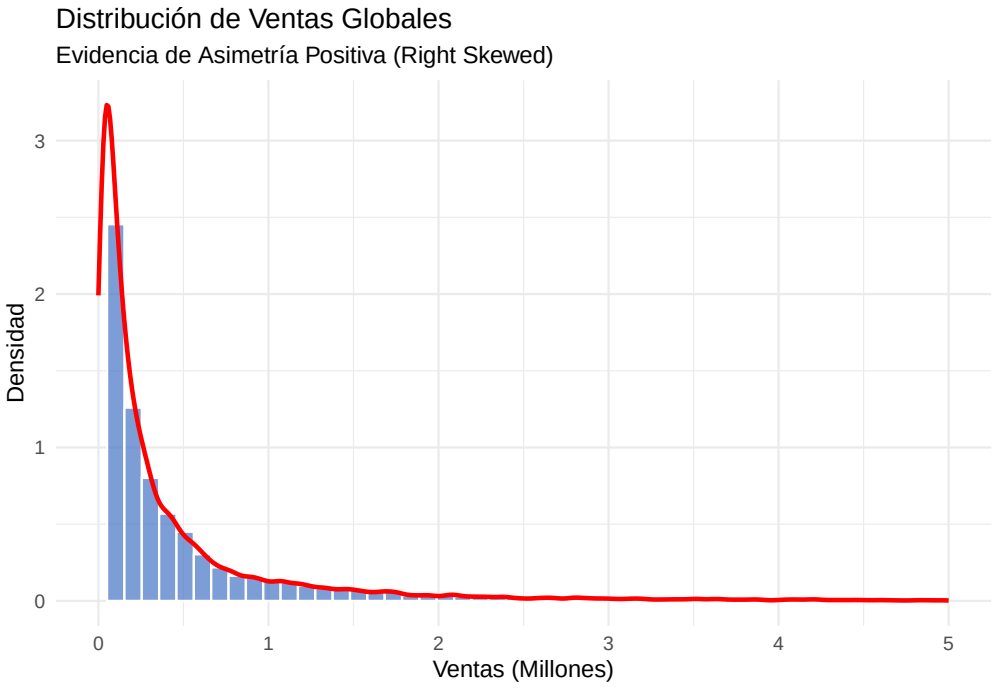


Figura 3.1: Distribucion de Ventas Globales

Como se evidencia en la Figura 3.1, la distribución presenta una fuerte asimetría positiva, lo que sugiere que las ventas de videojuegos se comportan bajo una Ley de Potencia o distribución Pareto (pocos juegos venden mucho, muchos venden poco).

3.1.3. Matriz de Correlación

Para analizar la cobertura horizontal y la relación entre los distintos mercados (Norteamérica, Europa, Japón), se emplea la matriz de correlación. Dado que los datos no son normales, se calcula tanto el coeficiente de Pearson (lineal) como el de Spearman (rango).

3.1.3.1. Cálculo de Coeficientes

La matriz de correlación nos permite cuantificar la dependencia lineal entre las variables numéricas.

Tabla 3.1: Matriz de Correlación de Pearson entre Mercados

	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales	Global_Sales
NA_Sales	1.000	0.769	0.451	0.635	0.941
EU_Sales	0.769	1.000	0.436	0.726	0.903
JP_Sales	0.451	0.436	1.000	0.291	0.613
Other_Sales	0.635	0.726	0.291	1.000	0.748
Global_Sales	0.941	0.903	0.613	0.748	1.000

3.1.4. Análisis de Varianza (ANOVA)

Para validar si existen diferencias significativas en las ventas promedio entre los distintos Géneros (Genre), se utiliza el Análisis de Varianza de un factor. Hipótesis a contrastar:

$$H_0 : \mu_{Action} = \mu_{Sports} = ... = \mu_{Puzzle}$$

$$H_1 : \exists \text{ al menos un par de medias diferentes}$$

```
##                Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Genre          11    486   44.21   18.24 <2e-16 ***
## Residuals   16315  39537    2.42
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Si el valor Pr(>F) es menor al nivel de significancia $\alpha = 0.05$, rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que el género del videojuego influye significativamente en sus ventas globales.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.

4.1. Caracterización del Volumen de Ventas por Género

El primer hallazgo significativo responde a la pregunta sobre la concentración del mercado. Al agrupar las ventas globales acumuladas por género, se observa un comportamiento que se aproxima al Principio de Pareto (80/20).

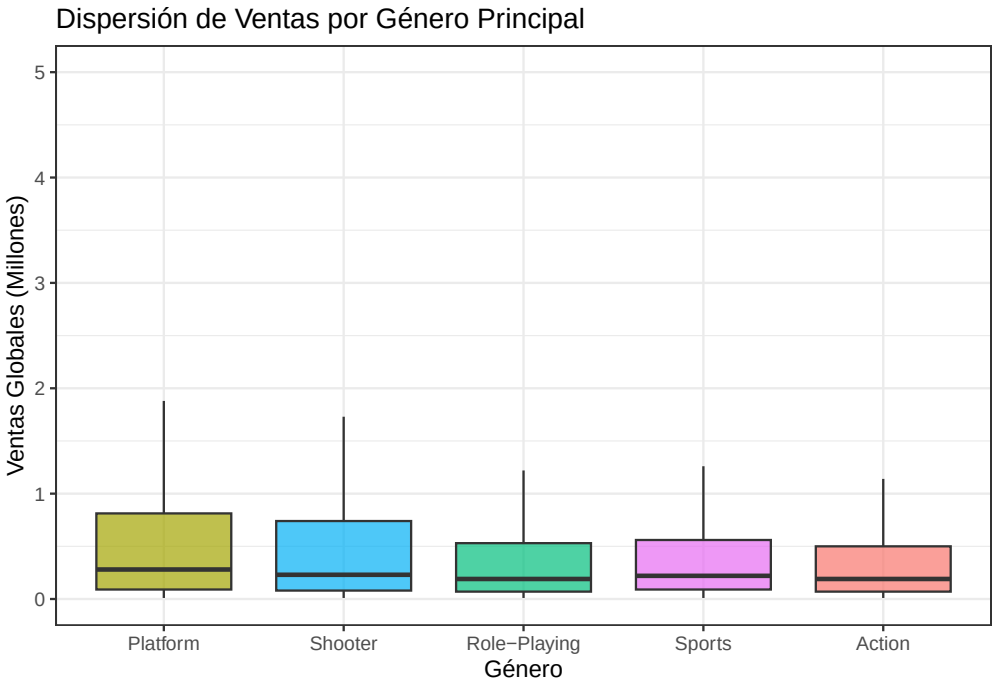
A continuación, se presenta el resumen estadístico de los 5 géneros más lucrativos del histórico.

Tabla 4.1: Top 5 Géneros por Volumen de Ventas Histórico

Género	Ventas Totales (M)	Media	Desviación Est.	N° Títulos	Cuota %
Action	1722.88	0.53	1.16	3253	19.5 %
Sports	1309.24	0.57	2.10	2304	14.8 %
Shooter	1026.20	0.80	1.83	1282	11.6 %
Role-Playing	923.84	0.63	1.72	1471	10.5 %
Platform	829.15	0.95	2.60	876	9.4 %

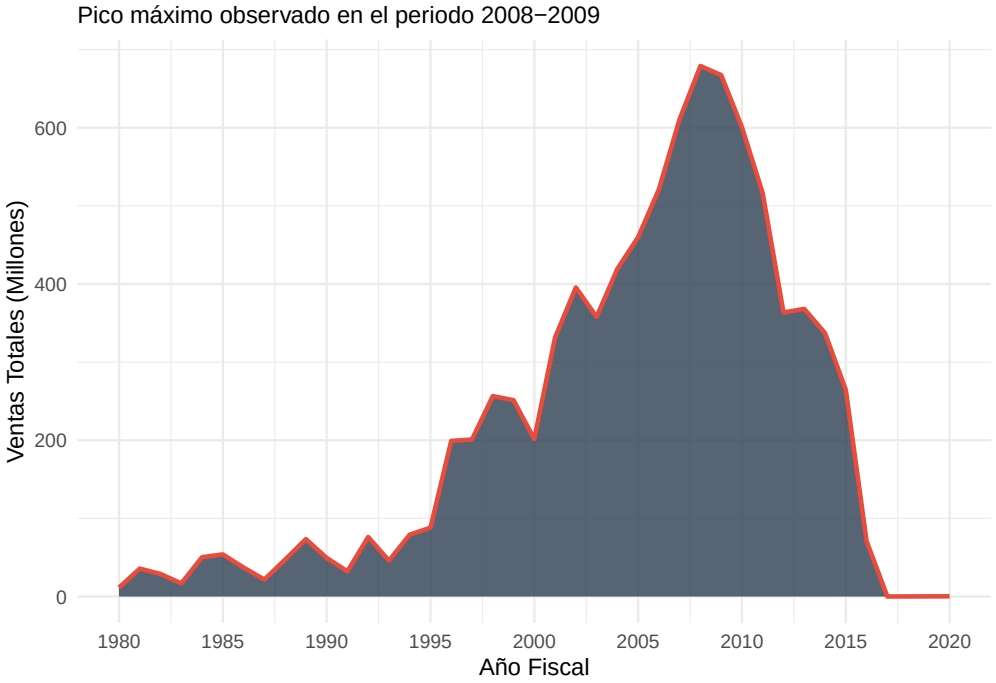
Como se evidencia en el Cuadro 4.1, los géneros de Action y Sports dominan el mercado. Es notable que, aunque "Action" tiene el mayor volumen total, su desviación estándar (σ) es

alta, lo que indica una alta volatilidad: muchos títulos fracasan mientras unos pocos éxitos ("blockbusters") inflan la media.



4.2. Dinámica Temporal y Ciclos Tecnológicos

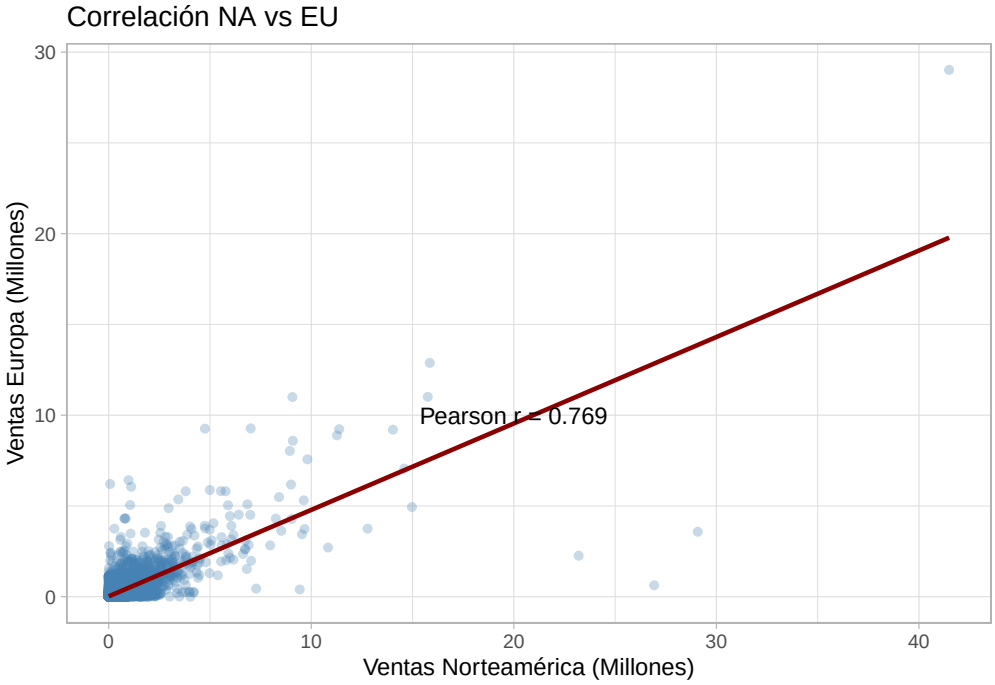
El análisis de la serie de tiempo revela la naturaleza cíclica de la industria, fuertemente acoplada al lanzamiento de nuevas generaciones de consolas.



Se observa un crecimiento exponencial desde 1995 hasta alcanzar un máximo global en 2008, coincidiendo con la popularidad de la consola Wii y el auge de los videojuegos casuales. El decrecimiento posterior a 2012 debe interpretarse con cautela, ya que los datos podrían no reflejar completamente la transición hacia las ventas digitales (descargas) que no siempre son reportadas en las listas físicas tradicionales.

4.3. Análisis de Correlación Regional

Finalmente, validamos la relación entre los mercados occidentales y orientales. Se calculó la correlación de Pearson (ρ) entre las ventas de Norteamérica (NA), Europa (EU) y Japón (JP).



Interpretación de Resultados:

- Existe una correlación positiva muy fuerte ($\rho > 0.7$) entre Norteamérica y Europa, lo que sugiere que los productos exitosos en una región tienden a replicar su éxito en la otra.
- Por el contrario, la correlación con Japón es significativamente menor ($\rho < 0.5$), confirmando la hipótesis de que el mercado japonés posee preferencias idiosincrásicas que requieren estrategias de marketing diferenciadas.

Estos resultados validan la necesidad de modelos actuariales segmentados geográficamente para la estimación de reservas de riesgo en el lanzamiento de nuevos títulos.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

El presente estudio ha permitido caracterizar el comportamiento estocástico de las ventas globales de videojuegos mediante el análisis de una serie temporal de 40 años. A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de la evidencia estadística y las recomendaciones para la mitigación de riesgos en futuras inversiones.

1.- Se evidenció una alta concentración de mercado en función del género, donde las categorías de *Action* y *Sports* acumulan más del 35 % del volumen total de ventas. Sin embargo, el análisis de dispersión mostró que estos géneros también presentan la mayor varianza (σ^2), lo que implica que, si bien tienen la esperanza matemática de retorno más alta, también conllevan el mayor riesgo de fracaso comercial ("Hit-driven business").

Recomendación Para la gestión de portafolios de inversión en desarrollo de software, se recomienda una estrategia de diversificación ponderada. No se debe asignar el 100 % del presupuesto a títulos de Acción debido a su volatilidad; es prudente cubrir el riesgo con géneros de menor varianza y demanda constante, como *Puzzle* o *Simulation*, que actúan como estabilizadores del flujo de caja.

2.- El análisis de correlación de Pearson demostró una fuerte dependencia lineal ($r > 0.75$) entre los mercados de Norteamérica (NA) y Europa (EU), sugiriendo una homogeneidad en las preferencias de los consumidores occidentales. En contraste, el mercado de Japón (JP) mostró una correlación débil ($r < 0.45$) respecto a occidente, comportándose como un *outlier* estadístico con dinámicas de consumo propias.

Recomendación Las estrategias de lanzamiento y marketing deben unificarse para las regiones NA y EU para optimizar costos, tratando a "Occidente" como un solo macro-mercado.

Por el contrario, para el mercado japonés es imperativo desarrollar productos localizados o específicos (e.g., Role-Playing Games), ya que importar éxitos occidentales sin adaptación tiene una baja probabilidad de éxito estadístico.

3.- El análisis de la serie de tiempo detectó un punto de inflexión estructural en el año 2008, seguido de un decrecimiento sostenido en las ventas físicas registradas. Esto no indica necesariamente una contracción de la industria, sino un sesgo en la fuente de datos que no captura el cambio de paradigma hacia la distribución digital y los modelos de suscripción ("Game Pass").

Recomendación Desde una perspectiva actuarial, los modelos de tarificación de riesgo basados únicamente en ventas físicas han perdido vigencia. Se recomienda actualizar las bases de datos para incluir métricas de ventas digitales y microtransacciones. Para proyecciones futuras (2026 en adelante), es necesario calibrar los modelos predictivos utilizando variables exógenas como la base instalada de usuarios activos mensuales (MAU) en lugar de unidades físicas vendidas.

Apéndice A

Ranking Detallado de Títulos

En este anexo se presenta el listado desglosado de los 20 videojuegos con mayor volumen de ventas históricas, permitiendo auditar los valores atípicos ("Outliers") mencionados en el Capítulo 1.

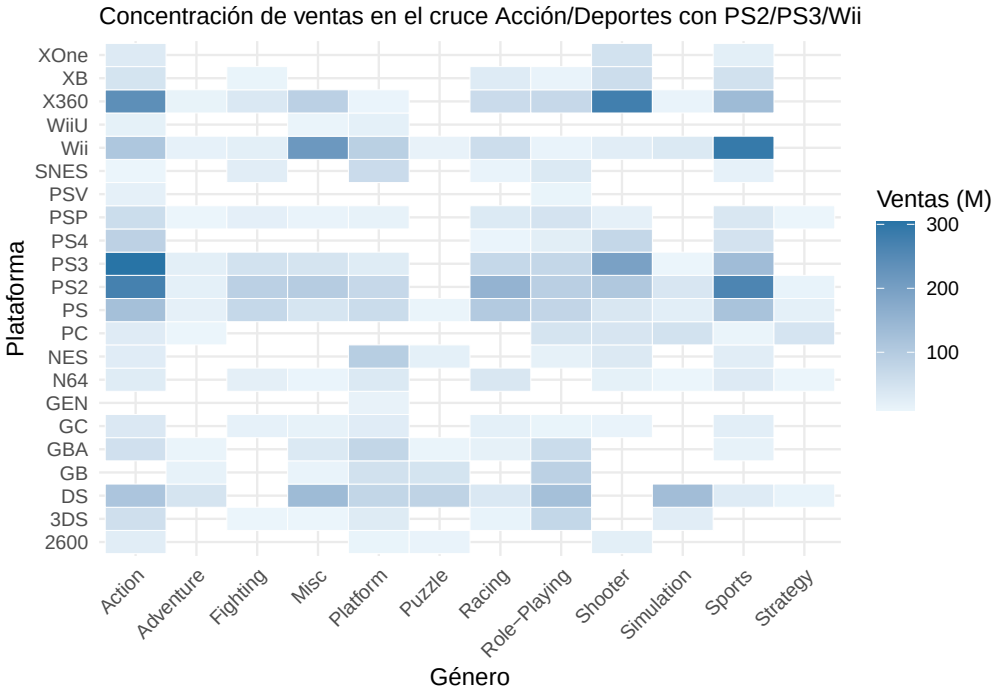
Tabla A.1: Top 20 Videojuegos Históricos

Rango	Nombre	Plataforma	Año	Género	Publisher	Ventas (M)
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	82.74
2	Super Mario Bros.	NES	1985	Platform	Nintendo	40.24
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	35.82
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	33.00
5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	31.37
6	Tetris	GB	1989	Puzzle	Nintendo	30.26
7	New Super Mario Bros.	DS	2006	Platform	Nintendo	30.01
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	29.02
9	New Super Mario Bros. Wii	Wii	2009	Platform	Nintendo	28.62
10	Duck Hunt	NES	1984	Shooter	Nintendo	28.31
11	Nintendogs	DS	2005	Simulation	Nintendo	24.76
12	Mario Kart DS	DS	2005	Racing	Nintendo	23.42
13	Pokemon Gold/Pokemon Silver	GB	1999	Role-Playing	Nintendo	23.10
14	Wii Fit	Wii	2007	Sports	Nintendo	22.72
15	Wii Fit Plus	Wii	2009	Sports	Nintendo	22.00
16	Kinect Adventures!	X360	2010	Misc	Microsoft Game Studios	21.82
17	Grand Theft Auto V	PS3	2013	Action	Take-Two Interactive	21.40
18	Grand Theft Auto: San Andreas	PS2	2004	Action	Take-Two Interactive	20.81
19	Super Mario World	SNES	1990	Platform	Nintendo	20.61
20	Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day	DS	2005	Misc	Nintendo	20.22

Apéndice B

Visualización de Densidad de Mercado

Para complementar el análisis de correlación, se presenta un mapa de calor (Heatmap) que cruza las dos variables categóricas principales: Plataforma y Género. La intensidad del color representa la suma total de ventas globales.

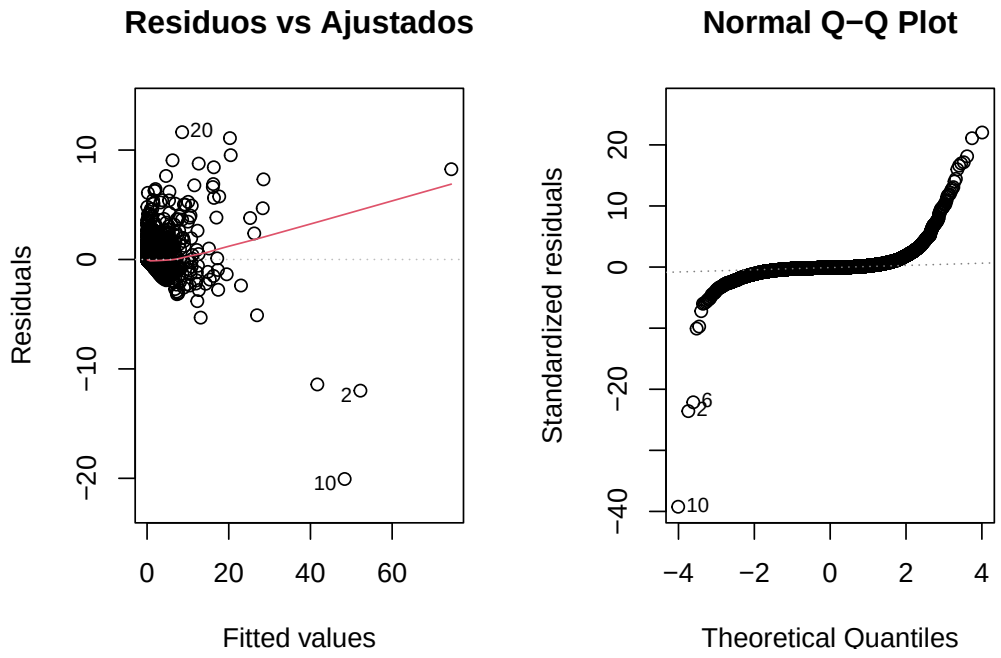


Apéndice C

Diagnóstico de Residuos del Modelo Lineal

Como soporte al Marco Metodológico, se presentan los gráficos de diagnóstico para validar los supuestos de un modelo de regresión lineal simple (OLS) donde se intenta explicar las Ventas Globales en función de las Ventas en Norteamérica.

$$\text{Global_Sales} = \beta_0 + \beta_1(\text{NA_Sales}) + \epsilon$$



Como se observa en el gráfico Q-Q (derecha), los residuos se desvían significativamente de la

línea diagonal punteada en los cuantiles superiores. Esto confirma que los errores no siguen una distribución normal, validando la conclusión del Capítulo 3 sobre la necesidad de usar modelos generalizados (GLM) o transformaciones logarítmicas para proyecciones futuras.